

Algoritmo Ejercicio01

```
Definir a, b, c, x1, x2, d Como Real
Escribir "Introduzca primer coeficiente (a):"
Leer a
Escribir "Introduzca segundo coeficiente (b):"
Leer b
Escribir "Introduzca tercer coeficiente (c):"
Leer c
 $d \leftarrow (b^2) - 4*a*c$ 
Si  $d < 0$  Entonces
    Escribir "No existen soluciones reales"
Sino
     $x1 \leftarrow (-b + \sqrt{d}) / (2*a)$ 
     $x2 \leftarrow (-b - \sqrt{d}) / (2*a)$ 
    Escribir "Solución 1: ", x1
    Escribir "Solución 2: ", x2
FinSi
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio02

```
Definir area, r Como Real
Escribir "Introduce el radio de un círculo:"
Leer r
 $area \leftarrow \pi * r^2$ 
Escribir "El área es: ", area
FinAlgoritmo
```

```
1  Algoritmo Ejercicio03
2      Definir L, r Como Real
3      Escribir "Introduce el radio:"
4      Leer r
5       $L \leftarrow 2 * \pi * r$ 
6      Escribir "La longitud es: ", L
7  FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio04

```
1  Definir n1, n2 Como Entero
2  Escribir "Introduce un número:"
3  Leer n1
4  Escribir "Introduce otro número:"
5  Leer n2
6  Si n1 == n2 Entonces
7  |   Escribir "Son iguales"
8  Sino
9  |   Escribir "No son iguales"
10 FinSi
11 FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio05

```
1  Definir num Como Entero
2  Escribir "Introduce un número:"
3  Leer num
4  Si num ≥ 0 Entonces
5  |   Escribir "Positivo"
6  Sino
7  |   Escribir "Negativo"
8  FinSi
9  FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio06

```
1  Definir n1, n2 Como Entero
2  Escribir "Introduce n1 y n2:"
3  Leer n1, n2
4  Si n1 MOD n2 == 0 Entonces
5  |   Escribir "Son múltiplos"
6  Sino
7  |   Escribir "No son múltiplos"
8  FinSi
9  FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio07

```
Definir n1, n2 Como Entero
Leer n1, n2
Si n1 > n2 Entonces
    Escribir n1, " es mayor"
Sino
    Escribir n2, " es mayor"
FinSi
```

FinAlgoritmo

Algoritmo Ejercicio08

```
Leer n1, n2
Si n1 == n2 Entonces
    Escribir "Son iguales"
Sino
    Si n1 > n2 Entonces
        Escribir n1, " es mayor"
    Sino
        Escribir n2, " es mayor"
    FinSi
FinSi
```

FinAlgoritmo

1 Algoritmo Ejercicio09

```
2     Leer n1, n2
3     Si n1 > n2 Entonces
4         Escribir n1, " , ", n2
5     Sino
6         Escribir n2, " , ", n1
7     FinSi
8 FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio10

Leer a, b, c

Si $a > b$ Y $b > c$ Entonces

 Escribir a,b,c

 Si $a > c$ Y $c > b$ Entonces

 Escribir a,c,b

 Si $b > a$ Y $a > c$ Entonces

 Escribir b,a,c

 Si $b > c$ Y $c > a$ Entonces

 Escribir b,c,a

 Si $c > a$ Y $a > b$ Entonces

 Escribir c,a,b

 Si $c > b$ Y $b > a$ Entonces

 Escribir c,b,a

 FinSi

 FinSi

 FinSi

 FinSi

 FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Algoritmo Ejercicio11

```
Leer num
Si num < 10 Entonces
    Escribir "1 cifra"
Sino Si num < 100 Entonces
    Escribir "2 cifras"
    Sino Si num < 1000 Entonces
        Escribir "3 cifras"
        Sino Si num < 10000 Entonces
            Escribir "4 cifras"
        Sino
            Escribir "5 cifras"
        FinSi
    FinSi
FinSi
FinSi
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio12

```
Leer num
Mientras num > 0 Hacer
    Escribir Sin Saltar num MOD 10, " "
    num ← trunc(num/10)
FinMientras
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio13**Definir** num, original, reves **Como Entero****Leer** numoriginal $\leftarrow$ numreves $\leftarrow$ 0**Mientras** num > 0 **Hacer**reves $\leftarrow$ (reves * 10) + (num MOD 10)num $\leftarrow$ trunc(num/10)**FinMientras****Si** original == reves **Entonces**

Escribir "Es capicúa"

Sino

Escribir "No lo es"

FinSi**FinAlgoritmo****Algoritmo Ejercicio14****Leer** nota**Segun** nota **Hacer**

0,1,2,3,4: Escribir "Insuficiente"

5: Escribir "Suficiente"

6: Escribir "Bien"

7,8: Escribir "Notable"

9,10: Escribir "Sobresaliente"

FinSegun**FinAlgoritmo**

Algoritmo Ejercicio15**Leer** dia**Segun** dia **Hacer**

1: Escribir "Lunes"

2: Escribir "Martes"

3: Escribir "Miércoles"

4: Escribir "Jueves"

5: Escribir "Viernes"

6: Escribir "Sábado"

7: Escribir "Domingo"

FinSegun**FinAlgoritmo**

Algoritmo Ejercicio16

```
Leer mes
Segun mes Hacer
    1,3,5,7,8,10,12: Escribir "31 días"
    4,6,9,11: Escribir "30 días"
    2: Escribir "28 días"
FinSegun
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio17

```
Leer d, m
Si (d ≥ 1 Y d ≤ 30) Y (m ≥ 1 Y m ≤ 12) Entonces
    Escribir "Correcta"
Sino
    Escribir "Incorrecta"
FinSi
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio18

```
Leer d, m, a
Si a == 0 Entonces
    Escribir "Invalida"
Sino
    Si m=2 Y (d≥1 Y d≤28) Entonces
        Escribir "OK"
    Sino
        Si (m=4∨m=6∨m=9∨m=11) Y (d≥1 Y d≤30) Entonces
            Escribir "OK"
        Sino
            Si (m=1∨m=3∨m=5∨m=7∨m=8∨m=10∨m=12) Y (d≥1 Y d≤31) Entonces
                Escribir "OK"
            Sino
                Escribir "Invalida"
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinSi
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio19

```
Leer d, m, a
d ← d + 1
Si d > 30 Entonces
    d ← 1
    m ← m + 1
    Si m > 12 Entonces
        m ← 1
        a ← a + 1
    FinSi
FinSi
Escribir d, "/", m, "/", a
FinAlgoritmo
```

Algoritmo Ejercicio20

```
Leer d1, m1, a1
Leer d2, m2, a2
total ← (d2-d1) + 30*(m2-m1) + 360*(a2-a1)
Escribir "Diferencia: ", total, " días"
FinAlgoritmo
```


Algoritmo Ejercicio21

Leer h, m, s

s $\leftarrow$ s + 1

Si s $\geq$ 60 Entonces

s $\leftarrow$ 0

m $\leftarrow$ m + 1

Si m $\geq$ 60 Entonces

m $\leftarrow$ 0

h $\leftarrow$ h + 1

Si h $\geq$ 24 Entonces

h $\leftarrow$ 0

FinSi

FinSi

FinSi

Escribir h, ":", m, ":", s

FinAlgoritmo

Algoritmo Ejercicio22

Leer num

dec $\leftarrow$ trunc(num/10)

uni $\leftarrow$ num MOD 10

Si dec = 0 Entonces

// Lógica para unidades 0-9

+ Sino

Segun dec Hacer

1: Escribir Sin Saltar "Diez"

2: Escribir Sin Saltar "Veinte"

3: Escribir Sin Saltar "Treinta"

// ... así hasta noventa

FinSegun

Si uni $\neq$ 0 Entonces

Escribir Sin Saltar " y "

FinSi

FinSi

// Lógica para unidades según el caso

FinAlgoritmo